Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 6

Probabilitat
i presa de decisions

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 5 — Probabilitat condicionada: quan una cosa depèn d'una altra

Una probabilitat pot canviar quan ja sabem alguna cosa: introduïm la probabilitat condicionada i la distinció entre successos dependents i independents.

1.1 Idea clau

Arribem al concepte més delicat de la unitat (per això la programació la situa al tercer trimestre): la **probabilitat condicionada**. La idea és intuïtiva: saber una cosa pot **canviar** la probabilitat d'una altra. Per exemple, la probabilitat que un usuari trobi feina canvia si sabem que ha completat un programa de formació.

Probabilitat condicionada
$P(A \mid B)$ es llegeix «probabilitat d'A **sabent que** ja ha passat B». La fórmula:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Dependents o independents:

- **Dependents:** saber B *canvia* la probabilitat d'A (és a dir, $P(A \mid B) \neq P(A)$).
- **Independents:** saber B *no* canvia res ($P(A \mid B) = P(A)$). En aquest cas, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$.

El més difícil no és el càlcul, sinó llegir bé l'enunciat: identificar quina informació es dona com a *ja coneguda*.

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — la probabilitat que canvia amb la informació

En un programa, de cada 100 joves, 70 completen la formació i 30 l'abandonen. **Dels que completen la formació**, 56 troben feina; **dels que abandonen**, només 9. La probabilitat de trobar feina canvia segons el que sabem:

$$P(\text{feina} \mid \text{completa}) = \frac{56}{70} = 0,8 = 80\%, \qquad P(\text{feina} \mid \text{abandona}) = \frac{9}{30} = 0,3 = 30\%.$$

Saber si ha completat la formació **canvia molt** la probabilitat de trobar feina (80% contra 30%): els dos successos són **dependents**.

Exemple 1.2 — dependents contra independents

Dependents: treure dues cartes d'una baralla *sense tornar la primera*. La probabilitat de la segona depèn de quina va sortir primer (queden menys cartes).
Independents: tirar una moneda i després un dau. Que surti cara **no** afecta gens el que farà el dau: $P(6 \mid \text{cara}) = P(6) = \frac{1}{6}$. Quan dos successos no s'afecten, són independents.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — calcular una condicionada amb la fórmula

Se sap que $P(A \cap B) = 0,2$ i $P(B) = 0,5$. Calcula $P(A \mid B)$.

Solució. Apliquem la fórmula:

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = 40\%.$$

Sabent que ha passat B, la probabilitat d'A és del 40%.

Resposta: $P(A \mid B) = 0,4 = 40\%$.

Exercici resolt 1.2 — llegir l'enunciat: quina és la condició

En un casal, $P(\text{fa esport}) = 0,5$ i $P(\text{fa esport i música}) = 0,15$. Quina és la probabilitat que una persona faci esport **sabent que** fa música, si $P(\text{música}) = 0,3$?

Solució. Ens demanen $P(\text{esport} \mid \text{música})$. La condició («sabent que») és **música**, de manera que va al denominador:

$$P(\text{esport} \mid \text{música}) = \frac{P(\text{esport i música})}{P(\text{música})} = \frac{0,15}{0,3} = 0,5 = 50\%.$$

En aquest cas $P(\text{esport} \mid \text{música}) = 0,5 = P(\text{esport})$: saber que fa música *no* canvia la probabilitat de fer esport, de manera que són **independents**.

Resposta: 0,5; a més, esport i música són independents.

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Amb $P(A \cap B) = 0,12$ i $P(B) = 0,4$, calcula $P(A \mid B)$.

1.2 Amb $P(A \cap B) = 0,3$ i $P(A) = 0,6$, calcula $P(B \mid A)$. (Compte: ara la condició és A.)

1.3 En un grup, $P(\text{treballa}) = 0,6$ i $P(\text{treballa i estudia}) = 0,18$. Calcula $P(\text{estudia} \mid \text{treballa})$.

1.4 Digues si cada parella de successos és **dependent** o **independent** i justifica-ho:

a) tirar dos daus diferents;
b) treure dues boles d'una bossa sense tornar la primera;
c) que plogui i que una persona porti paraigua.

1.5 (Interpretació) $P(A \mid B)$ i $P(B \mid A)$ són sempre iguals? Posa un exemple de l'àmbit social on *no* ho siguin (pensa: «probabilitat de ser usuari del servei sabent que és menor» contra «probabilitat de ser menor sabent que és usuari»).

1.6 (Raonament) Per què, en un problema de probabilitat condicionada, la part més difícil sol ser **llegir l'enunciat** i no fer el càlcul? Quina paraula de l'enunciat sol indicar la condició?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 5

1.1 $P(A \mid B) = \dfrac{0,12}{0,4} = 0,3 = 30\%$.

1.2 $P(B \mid A) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(A)} = \dfrac{0,3}{0,6} = 0,5 = 50\%$.

1.3 $P(\text{estudia} \mid \text{treballa}) = \dfrac{0,18}{0,6} = 0,3 = 30\%$.

1.4 (a) **Independents**: el resultat d'un dau no afecta l'altre. (b) **Dependents**: en no tornar la primera bola, canvien els casos possibles per a la segona. (c) **Dependents**: si plou, és més probable que porti paraigua; saber una cosa canvia la probabilitat de l'altra.

1.5 **No**, en general $P(A \mid B) \neq P(B \mid A)$. Exemple: la probabilitat de ser usuari del servei *sabent que* és menor pot ser baixa (pocs menors el fan servir), mentre que la probabilitat de ser menor *sabent que* és usuari pot ser alta (si el servei és sobretot per a joves). Són preguntes diferents.

1.6 Resposta oberta. Idea: el càlcul és una simple divisió; la dificultat és identificar **quina informació es dona com a coneguda** (la condició, que va al denominador) i quina és la que es pregunta. La paraula que sol indicar la condició és «**sabent que**» (o «si», «donat que», «entre els que...»).